

คู่มือการใช้งาน IZARA Telemedicine

ระบบแพทย์ทางไกล IZARA — คู่มือสำหรับผู้ป่วย แพทย์ และผู้ดูแลระบบ

1. เริ่มต้นการใช้งาน
2. ระบบผู้ป่วย
3. ระบบแพทย์
4. ระบบผู้ดูแล (Admin)
5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล
6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่
7. ฟีเจอร์ AI และการบันทึก
8. ระบบแจ้งเตือน
9. คำถามที่พบบ่อย

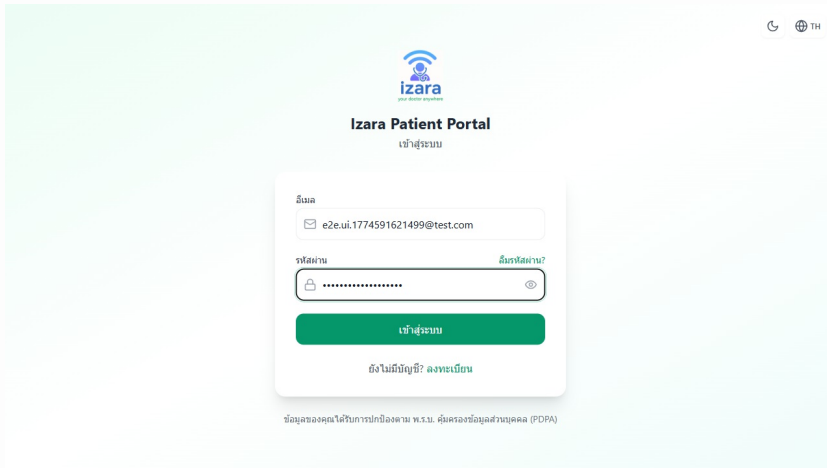
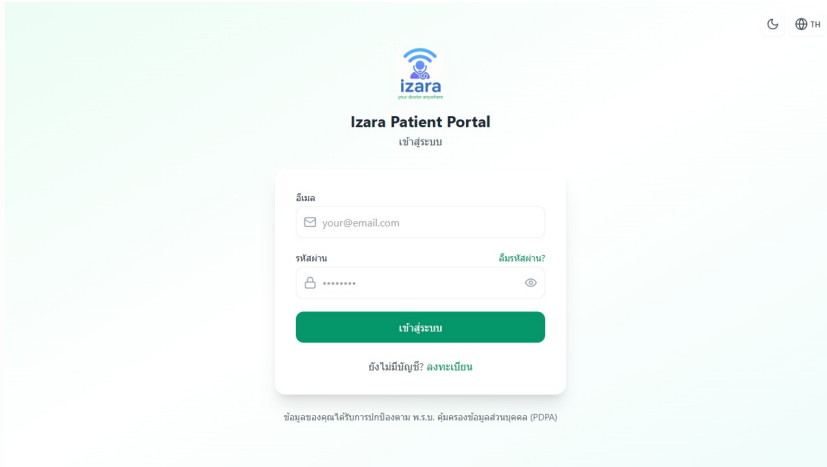
1.1 การลงทะเบียนผู้ป่วย

ขั้นตอน: 1. เปิดเว็บไซต์ระบบผู้ป่วย (Patient Portal) 2. กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” 3. กรอกข้อมูล: ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน
เบอร์โทร, ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น 4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” → ระบบจะพาไปหน้าหลักทันที

หน้าลงทะเบียนผู้ป่วย

☐ คำแนะนำ: หลังลงทะเบียนควรกรอกข้อมูลสุขภาพ (ประวัติการแพ้ยา, โรคประจำตัว) ในหน้า PHR เพื่อให้ A ช่วยวิเคราะห์ได้ดีขึ้น

1. เปิดเว็บไซต์ระบบผู้ป่วย
2. กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน**
3. กดปุ่ม **"เข้าสู่ระบบ"** → ระบบจะพาไปหน้าหลัก (Dashboard)

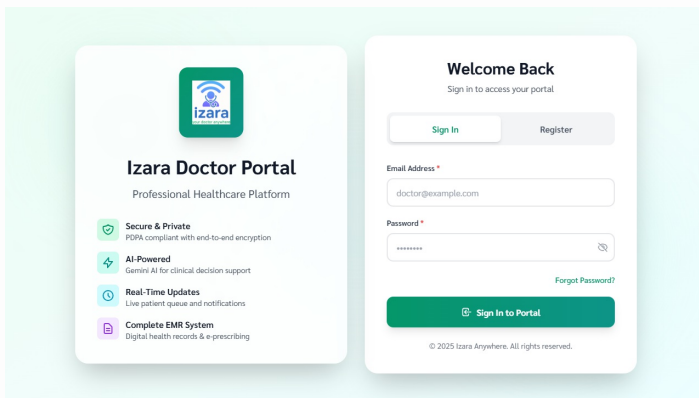


☐ เซสชันจะหมดอายุใน 30 นาที ต้องล็อกอินใหม่ทั้งหมดเวลา

.3 การเข้าสู่ระบบแพทย์

แพทย์และผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบผ่าน Doctor Portal

1. เปิดเว็บไซต์ระบบแพทย์
2. กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน
3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”



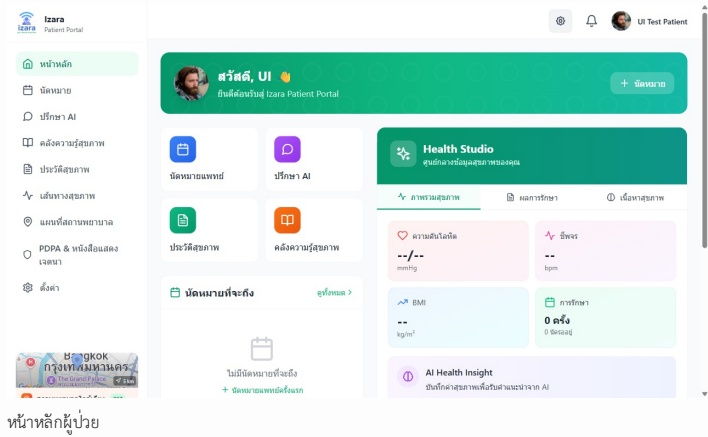
หน้าเข้าสู่ระบบแพทย์

☐ แพทย์ใหม่ต้องได้รับ การอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ก่อนจึงจะเข้าสู่ระบบได้ (คู่มือข้อ 6)

2. ระบบผู้ป่วย

2.1 หน้าหลัก (Dashboard)

หน้าหลักแสดง: การนัดหมายที่กำลังจะถึง, ภาพรวมสุขภาพ, ปุ่มคัดจนัดหมาย/ดู PHR/ปรึกษา AI, กระดิ่งแจ้งเตือน

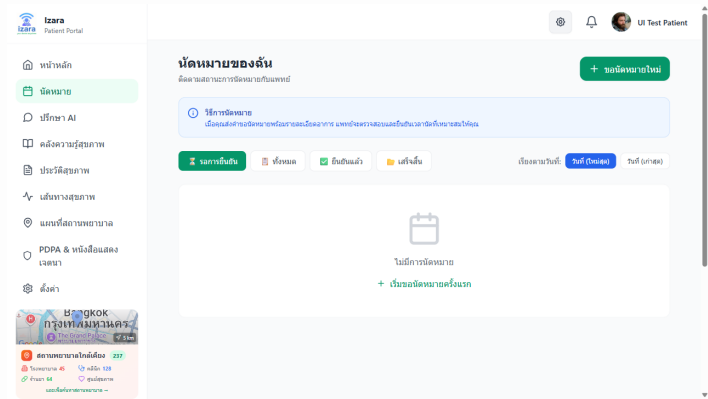


หน้าหลักผู้ป่วย

2.2 การนัดหมายแพทย์

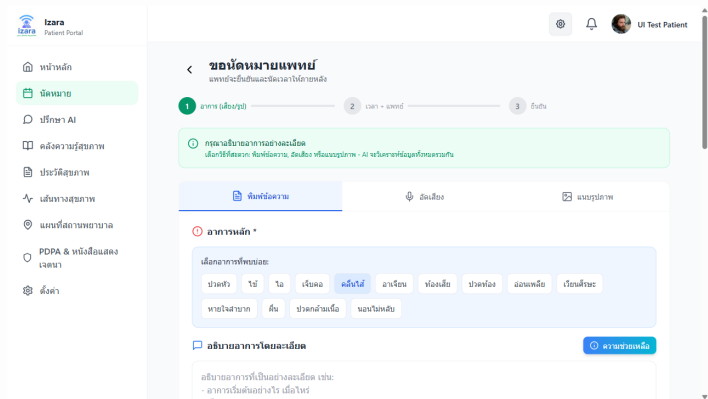
ขั้นตอนการจองนัดหมาย:

ขั้นที่ 1: กดเมนู “นัดหมาย” ที่แถบด้านข้าง → จะเห็นรายการนัดหมาย



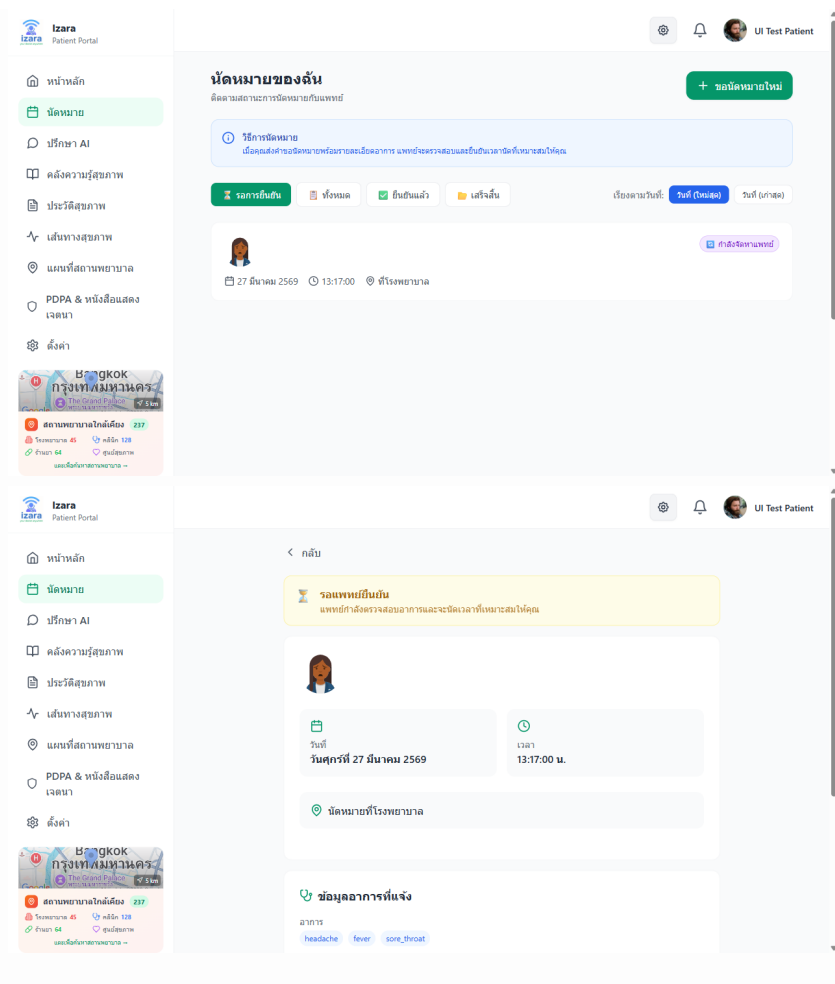
หน้านัดหมาย

ขั้นที่ 2: กดปุ่ม “จองนัดหมายใหม่” แล้วกรอกข้อมูล: - เลือกแพทย์ หรือให้ระบบจับคู่อัตโนมัติ - อธิบายอาการ (ระบบ AI จะวิเคราะห์ระดับความเร่งด่วน) - เลือกวันเวลา และประเภท (ออนไลน์/ไปพบที่โรงพยาบาล) - เชิญญาติหรือผู้ปกครองร่วมผ่านอีเมล (ไม่บังคับ)



ฟอร์มจองนัดหมาย

ขั้นที่ 3: ตรวจสอบข้อมูล → กดปุ่ม “ยืนยัน” → สถานะจะเป็น “รอดำเนินการ”

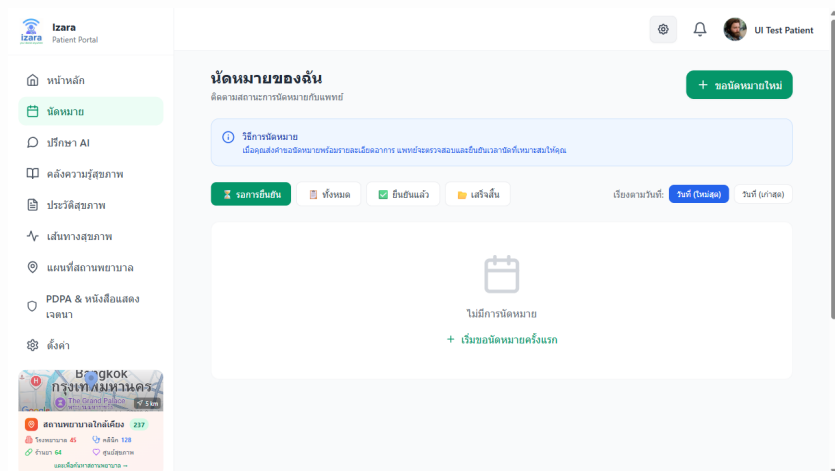


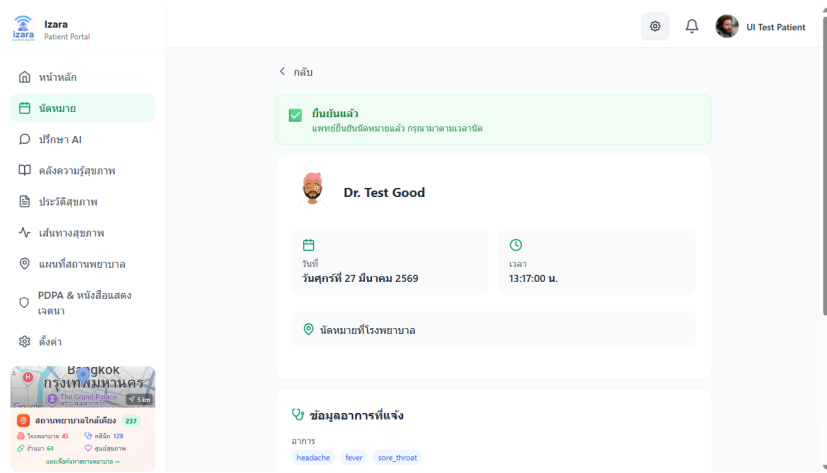
2.3 วงจรสถานะการนัดหมาย

📅 จองนัดหมาย → 📅 รอดำเนินการ → 📅 แพทย์ตรวจสอบ → 📅 ยืนยันแล้ว → 📅 ประชุม → ✅ เสร็จสิ้น

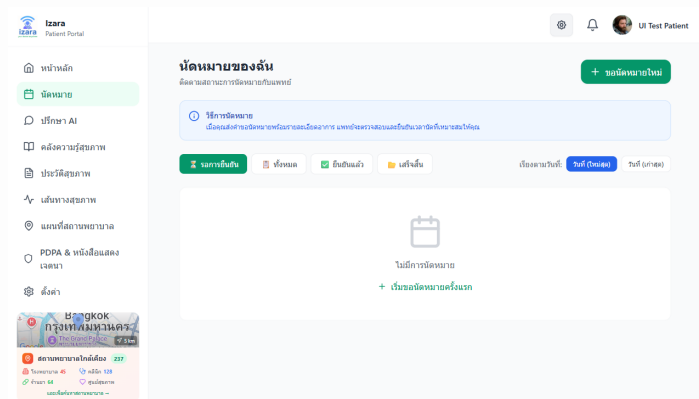
สถานะ	คำอธิบาย
รอดำเนินการ	ส่งคำขอแล้ว รอแพทย์ตรวจสอบ
มอบหมายแล้ว	ผู้ดูแลมอบหมายให้แพทย์แล้ว
ยืนยันแล้ว	แพทย์ยืนยัน — ลิงก์ประชุมพร้อมใช้
กำลังดำเนินการ	กำลังประชุมวิดีโออยู่
เสร็จสิ้น	ปรึกษาเสร็จ ดูผลสรุปและ EMR ได้
ยกเลิก	ถูกยกเลิกโดยผู้ป่วยหรือแพทย์

เมื่อนัดหมาย ยืนยันแล้ว → จะได้รับแจ้งเตือน + ลิงก์วิดีโอ + ปุ่ม “เข้าร่วมการประชุม”





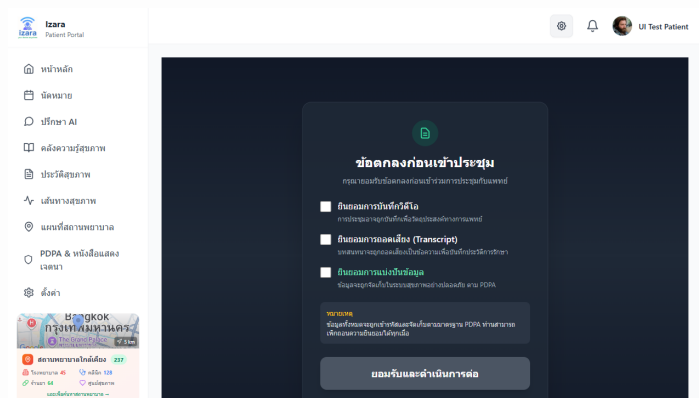
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น:



นัดหมายเสร็จสิ้น

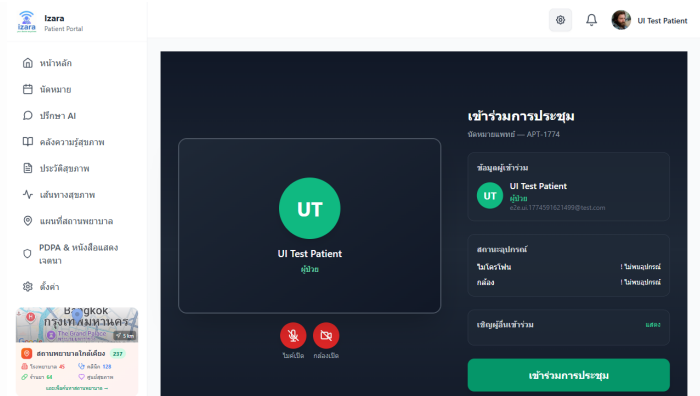
2.4 การเข้าร่วมวิดีโอคอล

ขั้นที่ 1: ยอมรับข้อตกลง — ต้องยอมรับเงื่อนไขการบันทึก, PDPA และการแพทย์ทางไกล



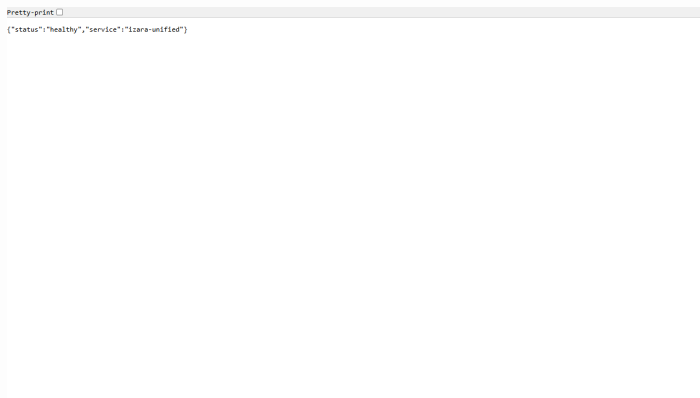
ข้อตกลงผู้ป่วย

ขั้นที่ 2: หน้าเตรียมก่อนเข้าร่วม — ทดสอบกล้อง/ไมโครโฟน + ดูลิงก์เชิญสำหรับญาติ



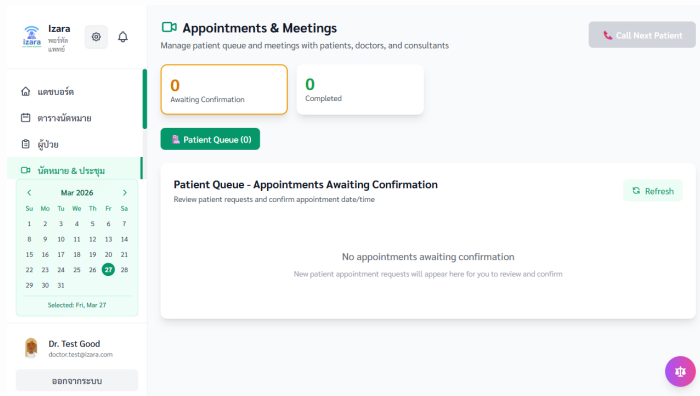
หน้าเตรียมก่อนเข้าร่วม

ขั้นที่ 3: เข้าห้องประชุม — กดปุ่ม “เข้าร่วม” → รอแพทย์อนุมัติจาก Lobby - ☐ เปิด/ปิดกล้อง - ☐ เปิด/ปิดไมค์ - ☐ แชร์หน้าจอ



ห้องประชุมวิดีโอ

ขั้นที่ 4: หลังการประชุม — AI จะสร้างสรุปการปรึกษา + คำแนะนำผู้ป่วย → ดูได้ที่หน้า PHR



AI สรุปหลังประชุม

2.5 เชิญผู้เข้าร่วม & ห้องรอ (Lobby) — คล้าย Microsoft Teams

ผู้ป่วยสามารถเชิญ ญาติ เพื่อน หรือบุคคลภายนอก เข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ถูกเชิญ **ไม่ต้องมีบัญชี** เพียงกรอกชื่อแล้วรอแพทย์อนุมัติ

วิธีเข้าร่วมสำหรับแขก (Guest):

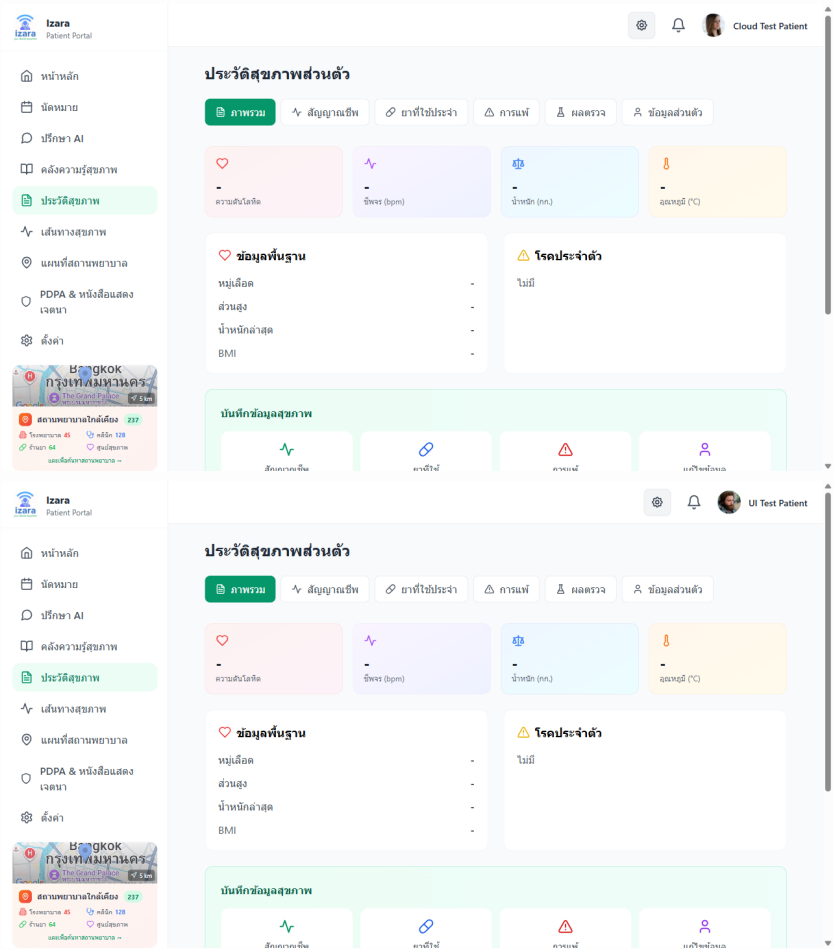
1. รับลิ้งค์เชิญ จากผู้ป่วย เช่น <https://patient-portal/guest-join/meeting-id>
2. กรอกชื่อ ในหน้า Guest Join (ไม่ต้องล็อกอิน ไม่ต้องมีอีเมล)
3. กด “ขอเข้าร่วม” → ระบบแจ้งแพทย์ทันที
4. รอแพทย์อนุมัติ — เห็นหน้าจอ “รอการอนุมัติ” พร้อมตัวนับเวลา
5. เข้าห้องประชุม — เมื่อแพทย์กด “อนุญาต” จะเข้าสู่วิดีโอคอลทันที

สำหรับแพทย์ (Host): เห็น Waiting Room พร้อมรายชื่อผู้รอ - กดปุ่ม “อนุญาต” (✓) หรือ “ปฏิเสธ” (X) สำหรับแต่ละคน - Admin เข้าผ่าน Lobby เหมือนแขกทั่วไป — แพทย์ต้องอนุมัติ

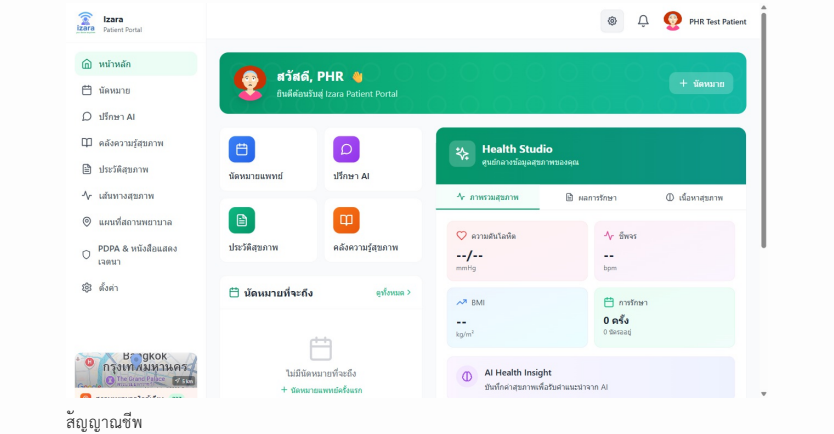
2.6 ประวัติสุขภาพส่วนบุคคล (PHR)

กดเมนู “สุขภาพของฉัน” เพื่อเข้าสู่หน้า PHR ที่มี 7 แท็บ:

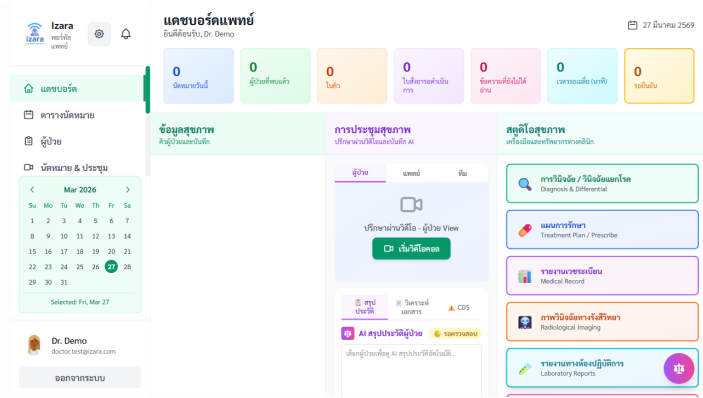
แท็บ	เนื้อหา
ภาพรวม	สัญญาณชีพล่าสุด ยา การแพ้ โรคประจำตัว
สัญญาณชีพ	ความดัน ชีพจร อุณหภูมิ น้ำหนัก น้ำตาล ออกซิเจน
ยาที่ใช้	ชื่อยา ขนาด ความถี่ สถานะ
การแพ้	สารก่อภูมิแพ้ ประเภท ความรุนแรง อาการ
ผลแลป/ภาพถ่าย	ผลแลป ภาพ X-ray AI วิเคราะห์
ข้อมูลส่วนตัว	ส่วนสูง น้ำหนัก กรู๊ปเลือด
วิถีชีวิต	อาหาร ออกกำลังกาย การนอน สูบบุหรี่ แอลกอฮอล์



การเพิ่มข้อมูล: เลือกแท็บ → กดปุ่ม “เพิ่ม” → กรอกรค่า → กดปุ่ม “บันทึก”



ผลแลปจากแพทย์: เมื่อแพทย์ส่งตรวจแล็บบันทึกผล จะปรากฏในแท็บ ผลแลป/ภาพถ่าย อัตโนมัติ

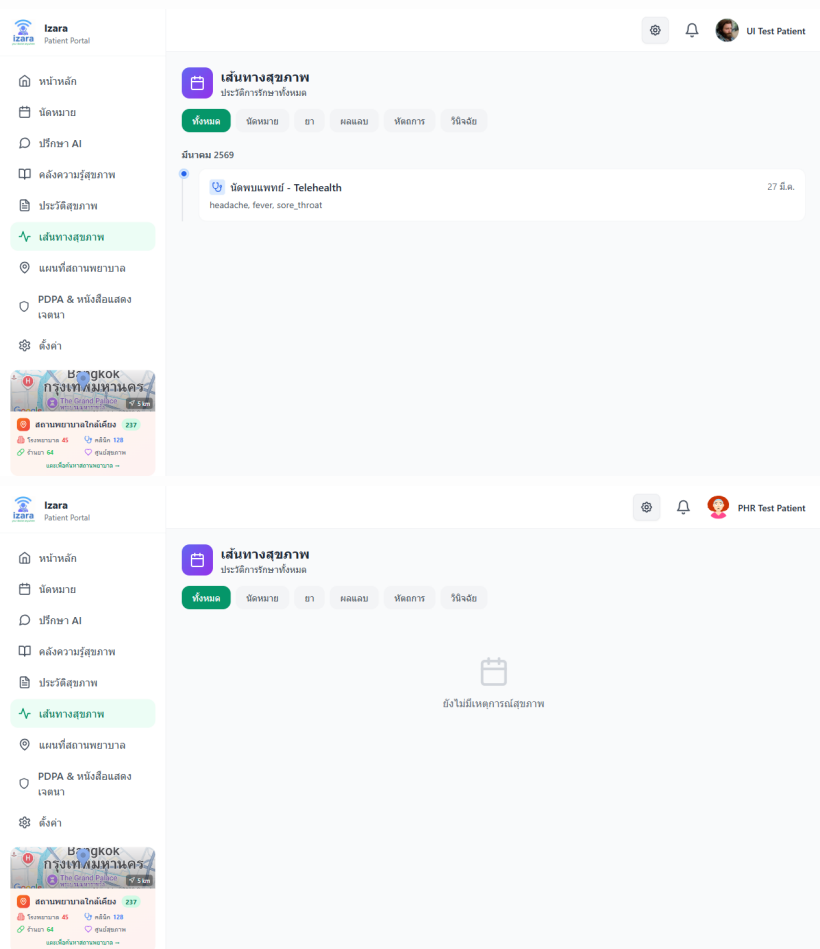


ผลแลป

2.7 ไลน์สุขภาพ

กดเมนู “ไลน์ไลน์” เพื่อดูเหตุการณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดเรียงตามเวลา: - ☐ วันนัดหมาย - ☐ การเปลี่ยนแปลงยา - ☐ ผลแลปที่ได้รับ - ☐ บันทึก EMR - ☐ การวินิจฉัย

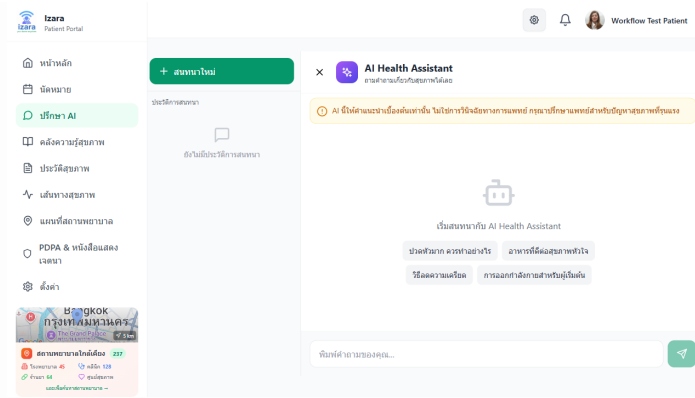
ใช้ปุ่มกรองด้านบนเพื่อกรองตามประเภทเหตุการณ์ กดการ์ดเพื่อดูขยายดูรายละเอียด



2.8 ปรีกษา AI Doctor

แชทบอท AI สำหรับคำแนะนำสุขภาพเบื้องต้น:

1. กดเมนู “AI Doctor”
2. พิมพ์คำถามสุขภาพ (ไทยหรืออังกฤษ)
3. AI จะตอบพร้อมคำแนะนำ สามารถสนทนาต่อเนื่องได้
4. บันทึกแชต หรือเปิดแชตขึ้นเก่าได้



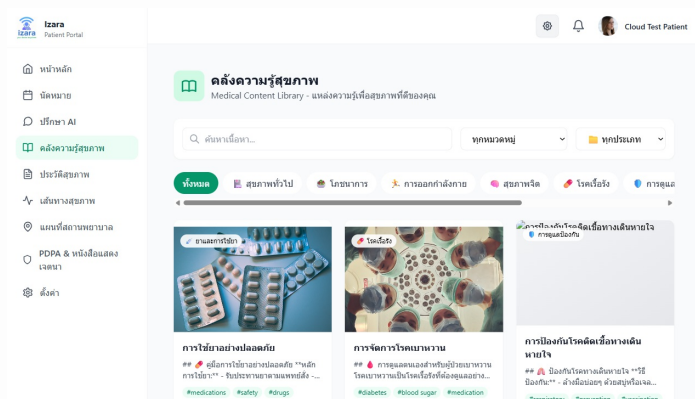
AI Doctor

AI Doctor ให้ข้อมูลสุขภาพทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช้การวินิจฉัยโรค ควรปรึกษาแพทย์จริงเสมอ

2.9 ห้องสมุดสุขภาพ

กดเมนู “ห้องสมุด” เพื่ออ่านบทความสุขภาพที่เขียนโดยแพทย์และผ่านการอนุมัติแล้ว

- ค้นหาตามคำสำคัญหรือหมวดหมู่ (โรค ยา สุขภาวะ การป้องกัน)
- เนื้อหาเป็นภาษาไทยเป็นหลัก

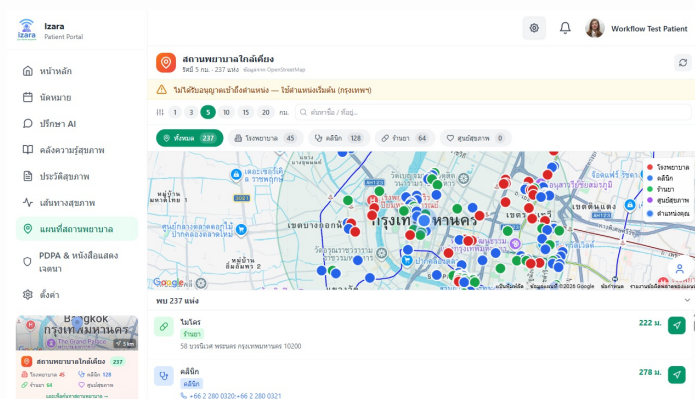


ห้องสมุดสุขภาพ

2.10 แผนที่สถานพยาบาลใกล้เคียง

กดเมนู “แผนที่” → อนุญาตตำแหน่ง GPS

- แผนที่แบบโต้ตอบ แสดงโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา
- ฟิลเตอร์ระยะทาง: 1, 3, 5 (ค่าเริ่มต้น), 10, 15, 20 กม.
- ข้อมูลสถานพยาบาล: ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ระยะทาง เวลาเปิด
- นำทาง: กดเพื่อเปิด Google Maps นำทางได้ทันที

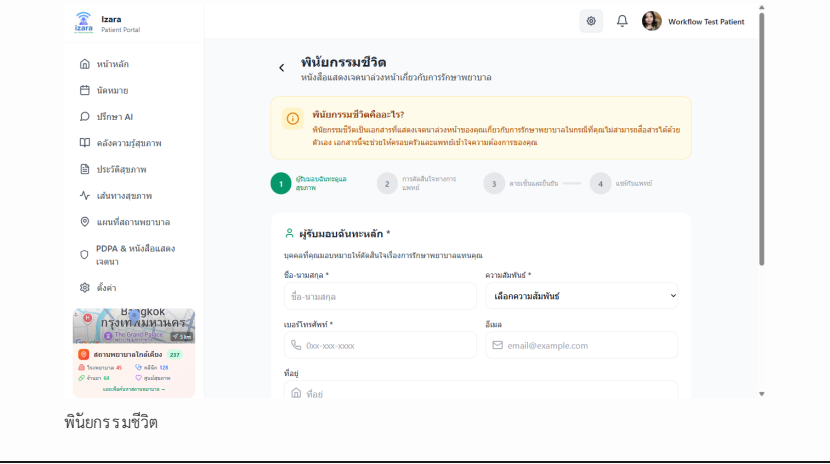


แผนที่สถานพยาบาล

2.11 พินัยกรรมชีวิต (Living Will)

กคเมนู “พินัยกรรมชีวิต” เพื่อสร้างหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า ผ่านวีชาร์ด 4 ขั้นตอน:

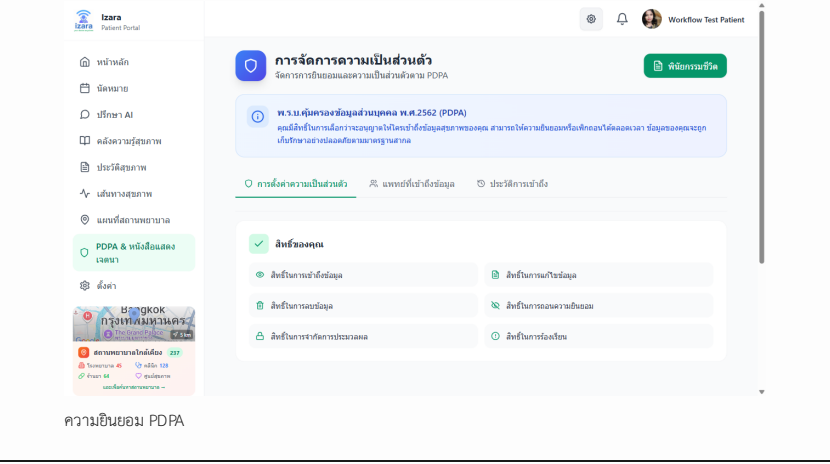
ขั้นตอน	เนื้อหา
1. ตัวแทนหลัก	ชื่อ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ
2. ตัวแทนสำรอง	ผู้แทนสำรองกรณีตัวแทนหลักไม่สะดวก (ไม่บังคับ)
3. ข้อกำหนดการรักษา	CPR, เครื่องช่วยหายใจ, ให้อาหารทางสาย, ฟอกไต, ยาปฏิชีวนะ, การจัดการความเจ็บปวด, บริจาคอวัยวะ
4. ลงนามดิจิทัล	ลายเซ็นดิจิทัล + เปิด/ปิดการแชร์กับแพทย์



2.12 ความยินยอม PDPA

กคเมนู “PDPA” เพื่อจัดการสิทธิการแชร์ข้อมูลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

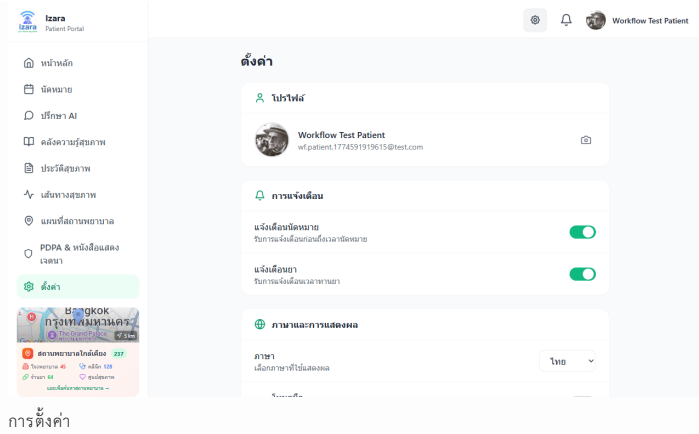
- เปิด/ปิดการแชร์ที่ละประเภท: ข้อมูลประชากร, ประวัติรักษา, ยา, การแพ้, ผลแลป, ใบสั่งยา, สัญญาณชีพ, PHR, EMR, พินัยกรรม
- ตั้งค่าต่างกันสำหรับแพทย์แต่ละท่านได้



2.13 โพรไฟล์และการตั้งค่า

โพรไฟล์: แก้ไขรูปโปรไฟล์ ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ผู้ติดต่อฉุกเฉิน

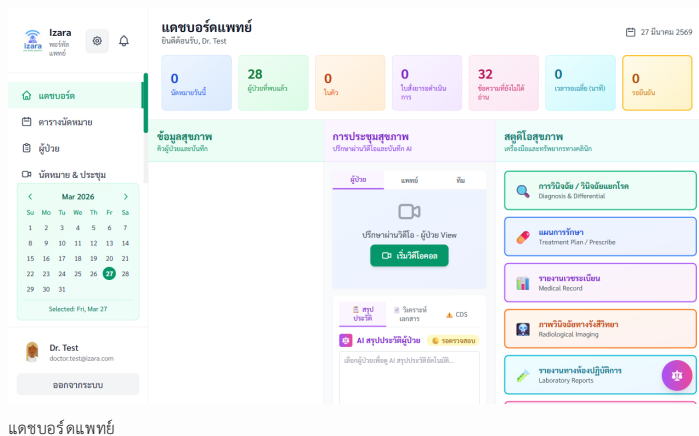
การตั้งค่า: - ☐ เปลี่ยนภาษา (ไทย/อังกฤษ) - ☐ รีม (สว่าง/มืด) - ☐ การแจ้งเตือน (ในแอป/อีเมล/push) - ☐ ความเป็นส่วนตัว



3. ระบบแพทย์

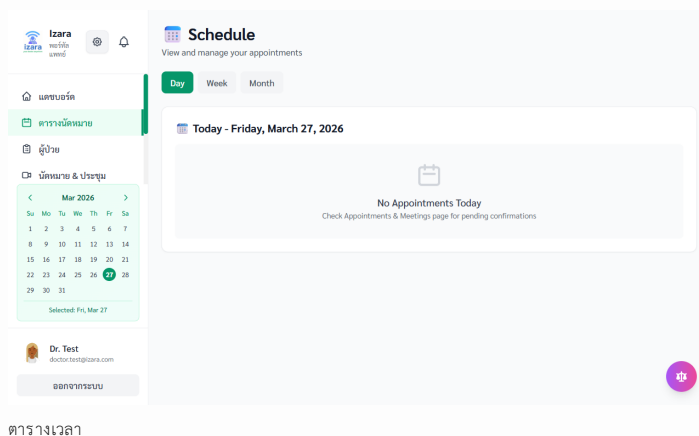
3.1 แดชบอร์ดแพทย์

แสดง: ตัวเลขนัดหมายวันนี้, นัดหมายที่กำลังมาถึง, EMR รอตตรวจสอบ, AI Assistant



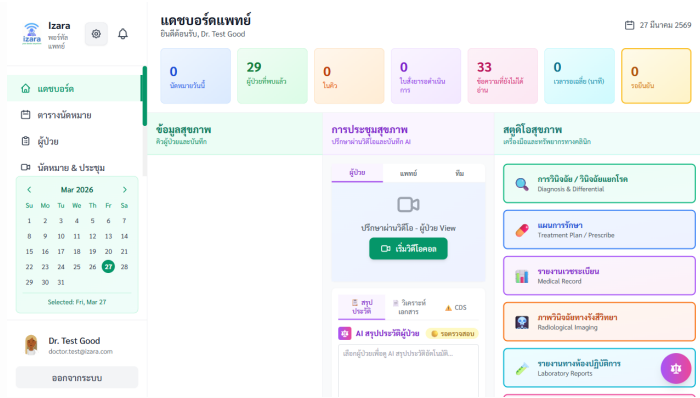
3.2 การจัดการตารางเวลา

กดเมนู “ตารางเวลา” → กดวัน/เวลาเพื่อตั้งว่าง/ไม่ว่าง ตั้งตารางเข้าได้ สลับมุมมองวัน/สัปดาห์/เดือน



3.3 คิวผู้ป่วยและยืนยันนัดหมาย

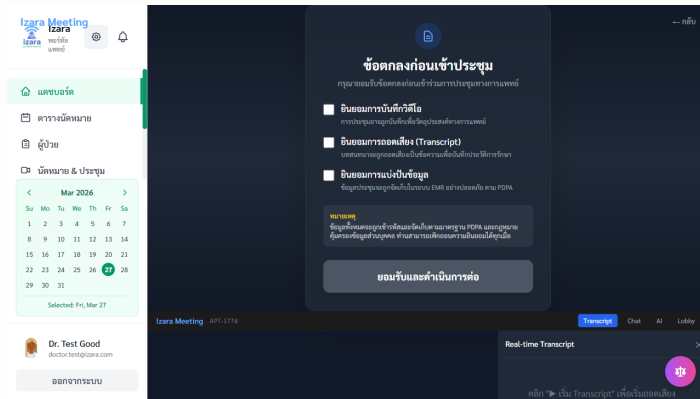
กดเมนู “สุขภาพการประชุม” → ดูคิวนัดหมาย → ตรวจสอบอาการ + AI วิเคราะห์ → กดปุ่ม “ยืนยัน” (ระบบสร้างลิงก์ Jitsi อัดโนมิตี + ส่งแจ้งเตือนผู้ป่วย) หรือ “ปฏิเสธ” พร้อมเหตุผล



คิวนัดหมาย

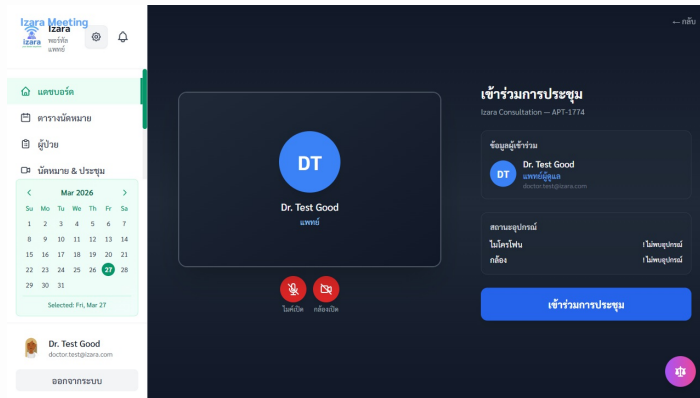
3.4 การเริ่มและดำเนินการประชุมวิดีโอ

ขั้นที่ 1: ยอมรับข้อตกลงการประชุม (บันทึก, PDPA)



ข้อตกลงแพทย์

ขั้นที่ 2: หน้าเตรียมก่อนเข้าร่วม — ทดสอบกล้อง/ไมค์ ดูสถานะผู้เข้าร่วม



เตรียมก่อนเข้าร่วม

ขั้นที่ 3: เข้าร่วมในฐานะ HOST (ผู้ดำเนินรายการ — คล้าย Microsoft Teams)

- อนุมัติผู้ป่วย แยก และ Admin จาก Waiting Room (Lobby)
 - กดปุ่ม ☒ อนุญาต หรือ ☒ ปฏิเสธ สำหรับแต่ละคน
 - แยกกรอกชื่อเข้า `/guest-join/:meetingId` โดยไม่ต้องมีบัญชี
- ควบคุมการถอดเสียง: ☒ เริ่ม, ☐ หยุดชั่วคราว, ☐ ทำต่อ, ☐ หยุด
- ระบบแยกผู้พูดอัตโนมัติ (แพทย์/ผู้ป่วย/แขก)
- สลับภาษาถอดเสียงได้ (ไทย ↔ อังกฤษ)

Pretty-print
 ☐

```

{"status": "healthy", "service": "izara-unified"}

```

ห้องประชุม

ขั้นที่ 4: กดปุ่ม “วางสาย” เพื่อจบการประชุม → AI เริ่มประมวลผลอัตโนมัติ

3.5 หลังการประชุม: AI สรุปและ EMR

หลังประชุมจบ AI จะสร้างอัตโนมัติ: - สรุป SOAP — เวชระเบียนในรูปแบบ OPD Card มาตรฐาน - คำแนะนำผู้ป่วย — คำแนะนำการดูแลตัวเองเป็นภาษาง่าย - CDS — เตือนปฏิกิริยาระหว่างยา ขนาดยา และการแพ้

Pretty-print
 ☐

```

{"status": "healthy", "service": "izara-unified"}

```

AI สรุป SOAP

แพทย์ต้องตรวจสอบก่อนเผยแพร่ (Man-in-the-Loop):

การดำเนินการ	คำอธิบาย
☐ อนุมัติ	ยอมรับผลลัพธ์ AI ตามที่เป็น
⇔ ☐ แก้ไข	ปรับแก้เฉพาะส่วน (S/O/A/P)
☐ สร้างใหม่	ให้ AI สร้างใหม่ด้วยบริบทเพิ่ม
☐ ปฏิเสธ	ทิ้งผลลัพธ์ AI เขียนเอง

Pretty-print
 ☐

```

{"status": "healthy", "service": "izara-unified"}

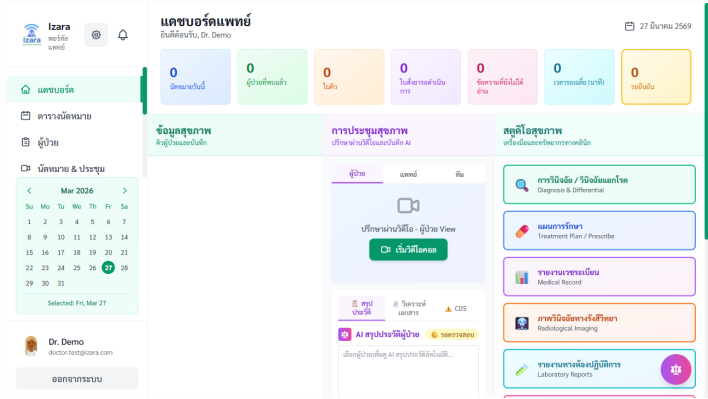
```

การดำเนินการหลังประชุม

หลังอนุมัติ → EMR ถูกล็อก + ผู้ป่วยเห็นสรุปใน PHR + สร้างรายการใน Timeline

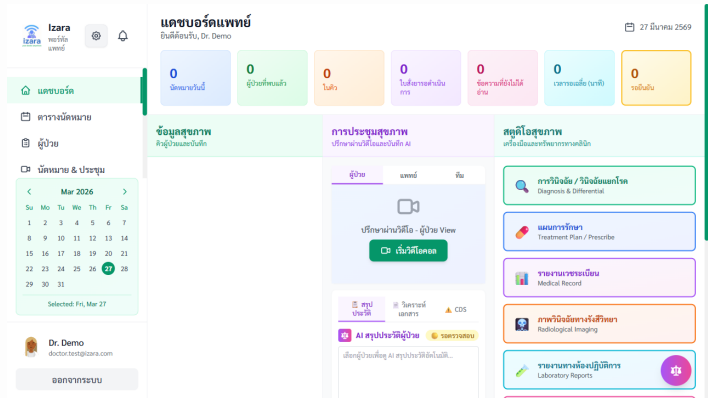
3.6 EMR, ใบสั่งยา และคำสั่งตรวจแลป

EMR (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์): - รูปแบบ SOAP: ประวัติ (S), ตรวจร่างกาย (O), วินิจฉัย (A), แผนการรักษา (P) -
ลงลายเซ็นดิจิทัลเพื่อล็อก + เก็บประวัติเวอร์ชัน



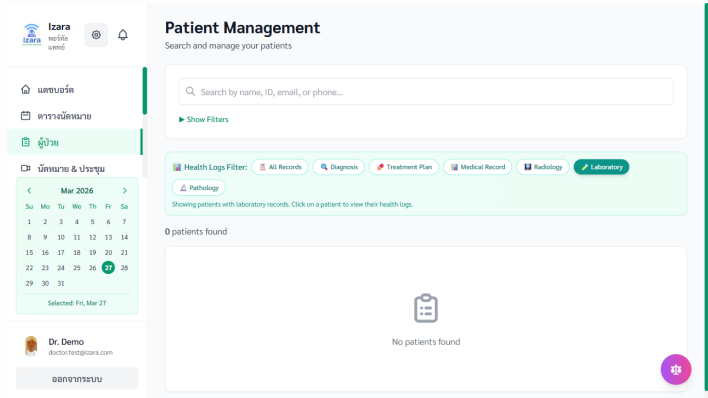
หน้า EMR

ใบสั่งยา: - ชื่อยา ขนาด ความถี่ ระยะเวลา - AI ตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างยา + การแพ้



ใบสั่งยา

คำสั่งตรวจแลป: - เลือกรายการตรวจ ความแรงถ้วน (ปกติ/ถ้วน/ถ้วนมาก) - เพิ่มหมายเหตุทางคลินิก - ผลแลปจะปรากฏในหน้า
PHR ของผู้ป่วยอัตโนมัติ

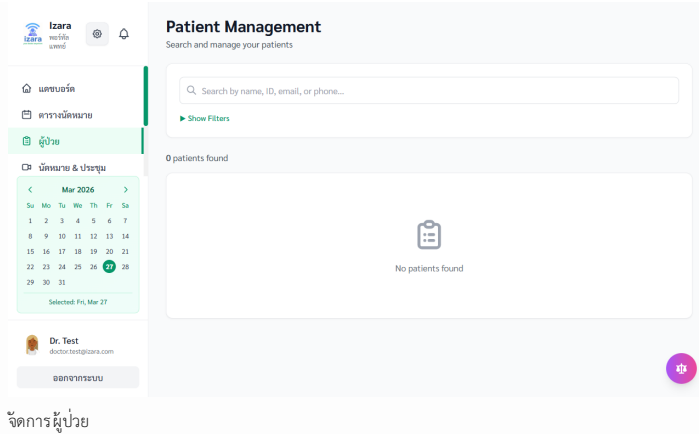


สั่งตรวจแลป

3.7 จัดการผู้ป่วย

กคเมนู “ผู้ป่วย” เพื่อดูรายชื่อผู้ป่วยที่เคยรักษา

- ค้นหาด้วยชื่อ อีเมล หรือ ID
- ดูข้อมูลประชากร PHR (ตาม PDPA consent) ประวัตินัดหมาย EMR เก่า

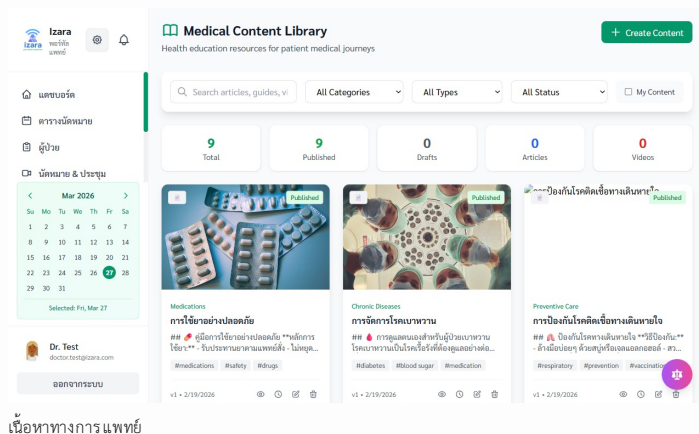


.8 สร้างเนื้อหาทางการแพทย์

กตมู “เนื้อหาทางการแพทย์” เพื่อสร้างบทความสุขภาพสำหรับห้องสมุดผู้ป่วย

1. กดปุ่ม “สร้างบทความ”
2. กรอกหัวข้อ เนื้อหา (ไทยเป็นหลัก) หมวดหมู่
3. บันทึกเป็น ฉบับร่าง หรือ ส่งขออนุมัติ
4. ผู้ดูแลตรวจสอบ → อนุมัติ → เผยแพร่ในห้องสมุด

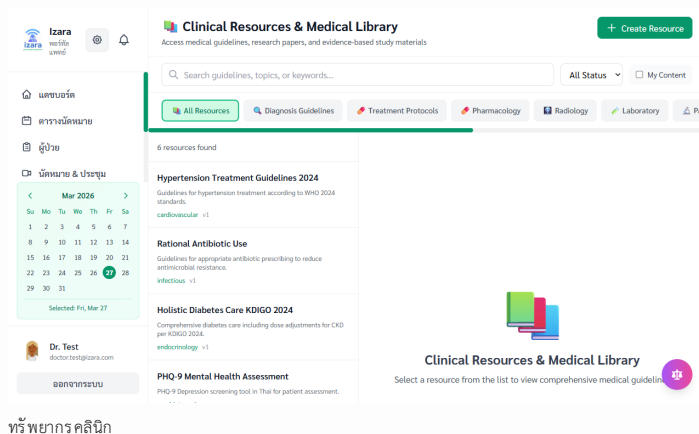
๒ ฉบับร่าง → ๒ ส่งขออนุมัติ → ๒ ผู้ดูแลตรวจ → ๒ เผยแพร่



3.9 ทรัพยากรทางคลินิก

กตมู “ทรัพยากรทางคลินิก” เพื่อเข้าถึงแนวทางเวชปฏิบัติ งานวิจัย และโปรโตคอลทางการแพทย์

- ค้นหาด้วยคำสำคัญ (ระบบ RAG ช่วยค้นหา)
- ให้คะแนนและรีวิวทรัพยากร



3.10 ทำเนียบแพทย์ที่ปรึกษา

กดเมนู “แพทย์ที่ปรึกษา” เพื่อดูรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

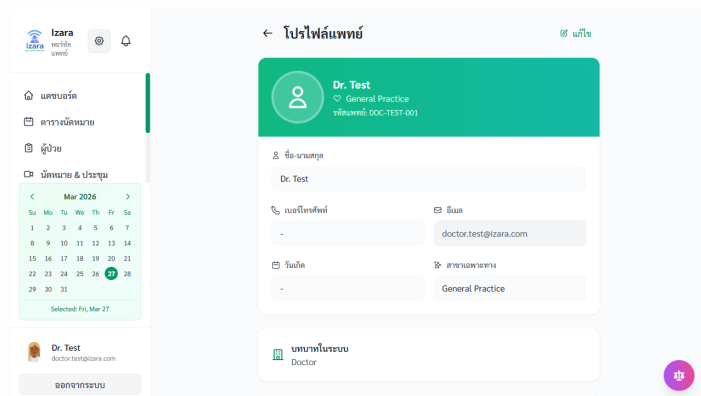
- ชื่อ ความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาล อีเมล เบอร์โทร
- ค้นหาตามสาขาเฉพาะทาง
- ดูคะแนนและรีวิวจากแพทย์ท่านอื่น
- ให้คะแนน (1-5 ดาว) พร้อมความคิดเห็น

แพทย์ที่ปรึกษา

3.11 โปรไฟล์แพทย์

กดเมนู “โปรไฟล์” เพื่อจัดการข้อมูลวิชาชีพ

- รูปโปรไฟล์ ชื่อ ความเชี่ยวชาญ
- เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- โรงพยาบาล/คลินิก เบอร์โทร อีเมล
- ประสบการณ์ คุณวุฒิ



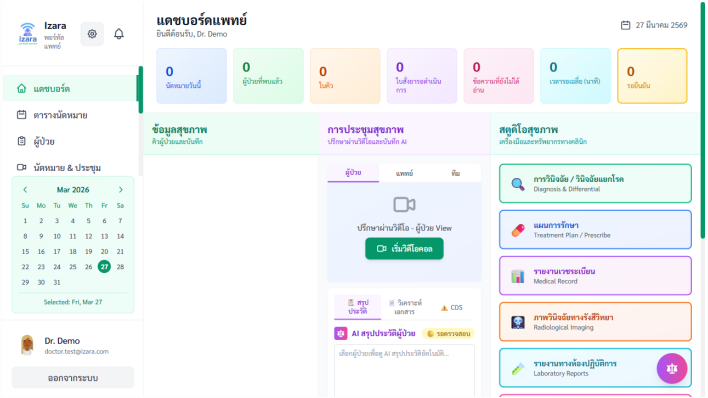
โปรไฟล์แพทย์

4. ระบบผู้ดูแล

ที่เจอผู้ดูแลอยู่ใน Doctor Portal สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาท admin

4.1 แดชบอร์ดผู้ดูแล

แดชบอร์ดแสดงข้อมูลภาพรวมทั้งระบบ: จำนวนนัดหมาย, แพทย์ออนไลน์, เนื้อหาที่ส่งมา



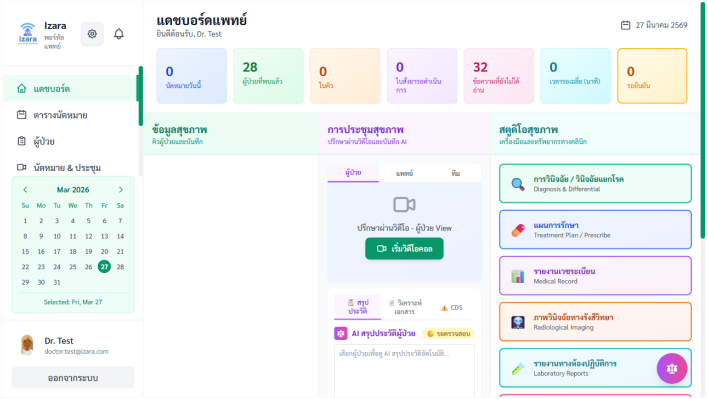
แดชบอร์ดผู้ดูแล

4.2 อนุมัติและจัดการแพทย์

กเมนู “จัดการแพทย์” เพื่อดูรายชื่อแพทย์ทั้งหมดพร้อมสถานะ

แท็บ: | แท็บ | คำอธิบาย | |---| | ทั้งหมด | แพทย์ทุกคนในระบบ | | รออนุมัติ | แพทย์ที่รอการอนุมัติ | | อนุมัติแล้ว | แพทย์ที่ใช้งานอยู่ | | ปฏิเสธ | แพทย์ที่ถูกปฏิเสธ | | ผู้ดูแล | ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ admin |

การดำเนินการของผู้ดูแล: - ☐ อนุมัติ — เปิดใช้งานบัญชีแพทย์ - ☐ ปฏิเสธ — ปฏิเสธพร้อมเหตุผล - ☐ เลื่อนเป็นผู้ดูแล — ให้สิทธิ์ admin - ☐ ปิดการใช้งาน — ระงับบัญชี - ☐ ดูรายละเอียด — ดูข้อมูลครบถ้วน

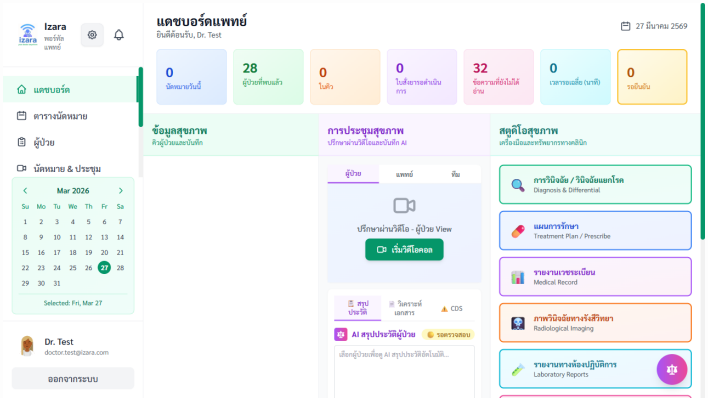


จัดการแพทย์

4.3 จัดการคิวนัดหมาย

กเมนู “จัดการนัดหมาย” เพื่อดูคิวนัดหมายทั้งระบบ

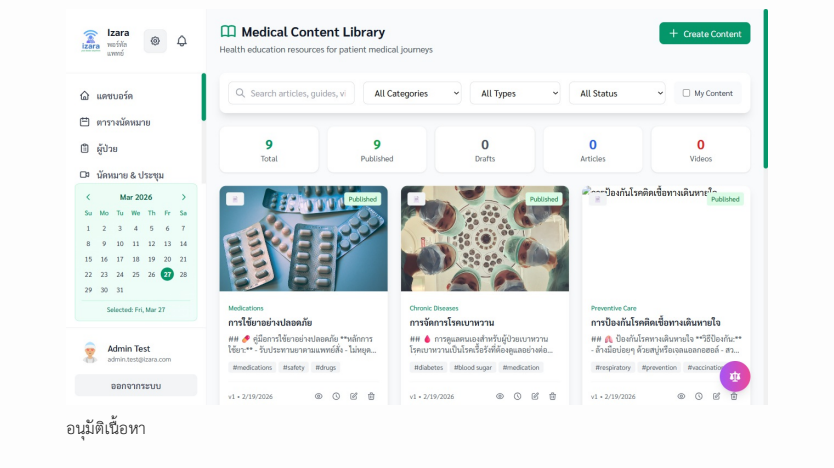
- ดูทุกสถานะ: รอดำเนินการ, มอบหมาย, ยืนยัน, เสรีขึ้น
- มอบหมายแพทย์: เลือกแพทย์ตามความเชี่ยวชาญ (AI ช่วยแนะนำ)
- ดำเนินการเป็นกลุ่ม: มอบหมายหลายนัดหมายพร้อมกัน



จัดการนัดหมาย

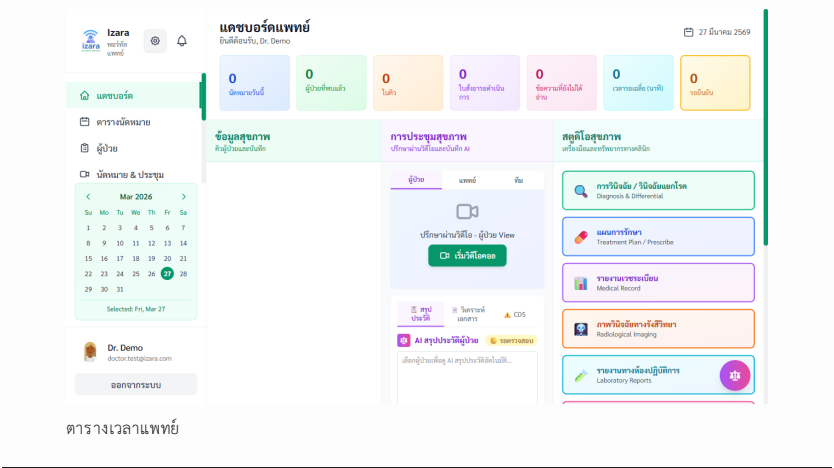
4.4 อนุมัติเนื้อหาและทรัพยากร

ตรวจสอบบทความ/ทรัพยากรที่แพทย์ส่งมา → อนุมัติ/ปฏิเสธ → เผยแพร่ในห้องสมุด



4.5 จัดการผู้ใช้และการแจ้งเตือน

ดูตารางเวลาแพทย์ทุกท่าน, จัดการเพิ่มผลการแจ้งเตือน, ตรวจสอบ PDPA compliance



5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล

ลำดับขั้นตอน: ผู้ป่วยจองนัดหมาย → แพทย์ยืนยัน → ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลง → ส่งประวัติ SOAP → แพทย์ตรวจสอบ/ลงนาม EMR → ผู้ป่วยดูผลใน PHR/ไลน์

ขั้นตอน	ภาพ
1. ผู้ป่วยจอง → แพทย์ยืนยัน	
2. เข้าห้องประชุมวิดีโอ	
3. AI สรุป SOAP → แพทย์ลงนาม	
4. ผู้ป่วยดูผลใน PHR + ไลน์	

6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่

1. แพทย์ลงทะเบียน → 2. สถานะ "รออนุมัติ" → 3. ผู้ดูแลตรวจสอบ
→ 4. อนุมัติ/ปฏิเสธ → 5. (ไม่บังคับ) เลื่อนเป็นผู้ดูแล → 6. แพทย์เข้าสู่ระบบได้

ขั้นตอน	การดำเนินการ	ภาพ
1	แพทย์ลงทะเบียน (สถานะ: pending)	
2	ผู้ดูแลอนุมัติแพทย์	
3	ผู้ดูแลเลื่อนเป็น admin	
4	แพทย์ใหม่เข้าสู่ระบบได้	

7. ฟीเจอร์ AI และการบันทึก

7.1 AI สำหรับแพทย์

ฟีเจอร์	คำอธิบาย
สรุปก่อนปรึกษา CDS	AI วิเคราะห์ PHR + คำขอนัดหมาย สร้างบริบทให้แพทย์ก่อนประชุม ตรวจสอบปฏิทินระหว่างยา ขนาดยา การแพ้
วิเคราะห์เอกสาร	AI อ่าน PDF/ผลแลป สกัดข้อมูลทางการแพทย์
สรุป SOAP อัตโนมัติ	ประมวลผลบทคัดย่อ + แชนท → สร้าง EMR รูปแบบ SOAP

Pretty-print

```
{
  "status": "healthy",
  "service": "izara-unified"
}
```

Pretty-print

```
{
  "status": "healthy",
  "service": "izara-unified"
}
```

7.2 การบันทึกการประชุม

- วิดีโอ/เสียงถูกบันทึกและจัดเก็บในฐานข้อมูล (BYTEA)
- การถอดเสียงเรียลไทม์ด้วย Web Speech API (ฟรี)
- แยกผู้พูดอัตโนมัติ (Speaker Diarization)
- รองรับภาษาไทยและอังกฤษ
- แพทย์เรียกดูบันทึกหลังประชุมได้

Pretty-print

```
{
  "status": "healthy",
  "service": "izara-unified"
}
```

ประวัติการประชุม

8. ระบบแจ้งเตือน

ประเภท	เมื่อใด	ส่งถึง
☐ ขอนัดหมาย	ผู้ป่วยจองนัดหมาย	แพทย์/ผู้ดูแล
☐ ขียนัดหมาย	แพทย์เขียน	ผู้ป่วย
☐ ยกเลิกนัดหมาย	ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิก	ทั้งสอง
☐ ประชุมพร้อม	15 นาทีก่อนประชุม	ผู้ป่วย + แพทย์
☐ เริ่มประชุม	แพทย์เริ่มประชุม	ผู้ป่วย
☐ EMR พร้อม	แพทย์ลงนาม EMR	ผู้ป่วย
☐ ใบสั่งยาพร้อม	แพทย์สร้างใบสั่งยา	ผู้ป่วย
☐ ผลแลปพร้อม	บันทึกผลแลป	ผู้ป่วย
☐ ☐ อนุมัติแพทย์	ผู้ดูแลอนุมัติ	แพทย์
☐ เดือนนัดหมาย	24 ชม. + 1 ชม. ก่อน	ผู้ป่วย + แพทย์

ช่องทาง: ☐ ในแอป (กระดิ่ง) • ☐ อีเมล (Gmail API) • ☐ Push Notification

9. คำถามที่พบบ่อย

- ฉ: **เข้าสู่ระบบแพทย์ไม่ได้** > ตอบ: บัญชีแพทย์ใหม่ต้องรอผู้ดูแลอนุมัติ ติดต่อผู้ดูแลระบบ (ดูหัวข้อ 6)
- ฉ: **นัดหมายยังเป็น “รอดำเนินการ” อยู่** > ตอบ: นัดหมายกำลังรอแพทย์ตรวจสอบ จะได้รับแจ้งเตือนเมื่อยืนยัน
- ฉ: **เข้าร่วมวิดีโอคอลไม่ได้** > ตอบ: ตรวจสอบว่า (1) ยอมรับข้อตกลงแล้ว (2) อนุญาตกล้อง/ไมค์ในเบราว์เซอร์ (3) ใช้ Chrome (4) ประชุมยังไม่จบ
- ฉ: **ดูผลแลปได้ที่ไหน** > ตอบ: ไปที่ PHR → แท็บ **ผลแลป/ภาพถ่าย** ผลจะปรากฏเมื่อแพทย์บันทึก
- ฉ: **แผนที่ไม่แสดงสถานพยาบาล** > ตอบ: ตรวจสอบว่าอนุญาตตำแหน่ง GPS + ลองเพิ่มระยะฟิลเตอร์ (10-20 กม.)
- ฉ: **เปลี่ยนภาษาได้อย่างไร** > ตอบ: ไปที่ **การตั้งค่า** → **ภาษา** สลับระหว่างไทยและอังกฤษ
- ฉ: **AI Doctor ไม่ตอบ** > ตอบ: ลองรีเฟรชหน้า + เริ่มเซสชันใหม่ บริการ AI อาจต้องใช้เวลาลึกครู้
- ฉ: **แชร์ข้อมูลสุขภาพกับแพทย์ได้อย่างไร** > ตอบ: ไปที่ PDPA เปิดการแชร์ทีละประเภท ตั้งค่าต่างกันสำหรับแพทย์แต่ละท่านได้
- ฉ: **ลืมรหัสผ่าน** > ตอบ: กดปุ่ม “**ลืมรหัสผ่าน**” ที่หน้าล็อกอิน ระบบจะส่งลิงก์ตั้งรหัสใหม่ทางอีเมล
- ฉ: **ใบสั่งยาดูได้ที่ไหน** > ตอบ: ดูได้ที่หน้า PHR หลังแพทย์สร้างใบสั่งยาเสร็จ จะปรากฏในประวัติสุขภาพ
- ฉ: **ข้อมูลของฉันปลอดภัยไหม** > ตอบ: ระบบเข้ารหัสข้อมูลด้วย JWT + PostgreSQL, ปฏิบัติตาม PDPA, ผู้ป่วยควบคุมสิทธิ์การแชร์เอง
- ฉ: **สามารถเชิญญาติเข้าร่วมประชุมวิดีโอได้ไหม** > ตอบ: ได้ เมื่อจองนัดหมายสามารถเชิญผ่านอีเมล แยกเข้าร่วมผ่านลิงก์โดยไม่ต้องลงทะเบียน